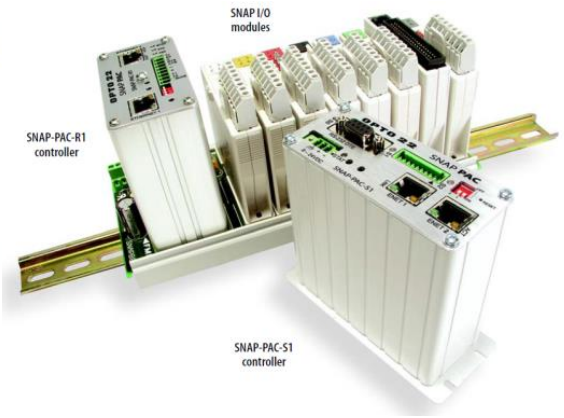
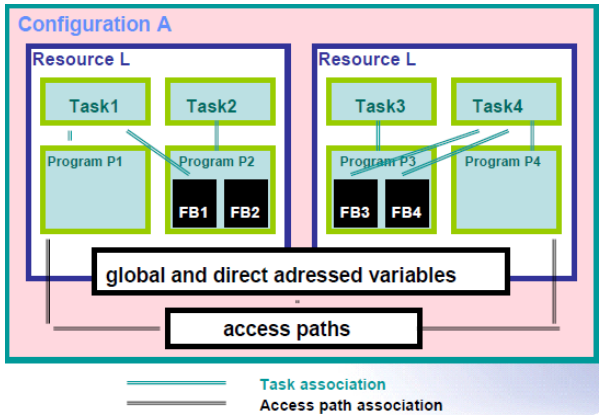
Unidad 3

Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables







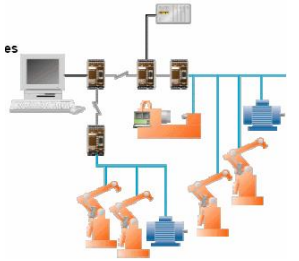


AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO



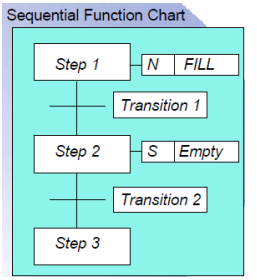
Unidades Temáticas:

1. **Autómatas, Sistemas Discretos y Sistemas Híbridos**
   Aplicaciones y Fundamentos. FSM. STATECHARTS. PETRI Nets. GRAFCET. Sistemas Híbridos.



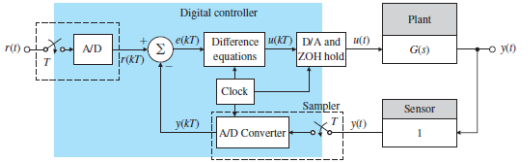
2. **Autómatas Programables de Control – IEC 61131: Arquitecturas y Lenguajes**
   PLCs, arquitecturas. Seguridad Funcional. Entornos de desarrollo. Configuración. Lenguajes ST/ SFC.

3. **Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables**
   Métodos clásicos. Métodos sistemáticos y modernos para sistemas complejos. Aplicación.



4. **Arquitecturas Distribuidas de Control y Comunicaciones Industriales:**
   Arquitecturas distribuidas. Buses de Campo, Redes y Protocolos industriales de comunicación.

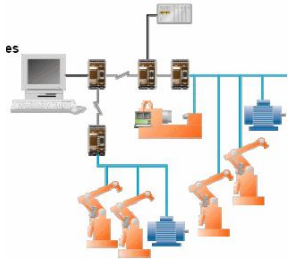
5. **Control Discreto de Sistemas Continuos, Control Híbrido**
   Sistemas muestreados. Simulación y Control. Control y Simulación Híbridos. Aplicación.



AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

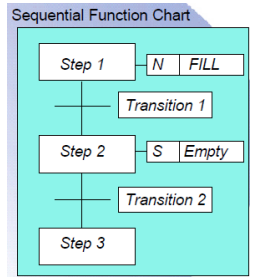


3. Diseño de Sistemas de Control Secuencial



A. Métodos Clásicos para Sistemas Simples

- Proyectos de Automatización. Entornos de Desarrollo (IDE) y Métodos de Diseño.
- Métodos de Diseño Clásicos. Sistemas Combinacionales. Sistemas Secuenciales de Control: Emulación de Biestables S-R. Emulación del Diagrama de Transición de Estados.

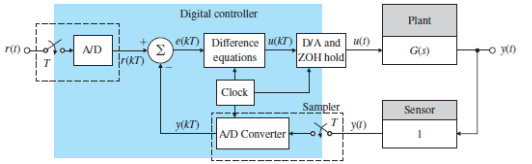


B. Métodos Sistemáticos y Modernos para Sistemas Complejos

- Descomposición Jerárquica.
- Partición de Algoritmo en Fases.
- SFC (GRAFCET): Diagramas de Función Secuenciales.

C. Aplicaciones. Buenas Prácticas de Programación y Configuración

- Uso de Entornos Integrados de Desarrollo (IDE). Creación de un Proyecto.
- Configuración de Hardware. Estructuración de Software.
- Uso de CODESYS, TIA Portal, etc. Recomendaciones: PLCopen, etc.
- Ejemplos y Ejercicios de Aplicación.



Diseño de Sistemas de Control Secuencial

basados en **Autómatas o Controladores Programables (PLCs, PACs, etc.)** →

Combinar:

a. Utilización de **Herramientas** o **Entornos de Desarrollo**:
   Herramientas de Diseño Asistido por Computador (**CAD/CAE** Tools) →
   → Entornos integrados de desarrollo (**IDE**, Integrated Development Environments).

   Gestión o administración de la información de un **Proyecto** de Control y Automatización →
   Facilitan y organizan tareas de diseño (configuración de Hardware y Software).

   IDE: Suministrados por cada fabricante (ej. **TIA Portal/Step 7** [Siemens], **PC Worx** [Phoenix Contact], etc.) vs. genéricos (**CODESYS**, **OpenPCS**).

b. Aplicación de **Métodos** de Diseño:
   Especificaciones de Requisitos → Desarrollo del **Programa de Aplicación** de Control y Automatización.

   Uso de **Lenguajes de Programación** y **Elementos Comunes IEC 61131-3**);
   aplicando **Métodos Clásicos** vs. **Métodos Sistemáticos**.

Etapas básicas de Proyecto de Automatización (Conceptual)



Figura 5.1. *Etapas del proyecto de un sistema electrónico de control basado en autómatas programables.*

Entornos Integrados de Desarrollo, IDE (ej. STEP7)

Configuración de Hardware:

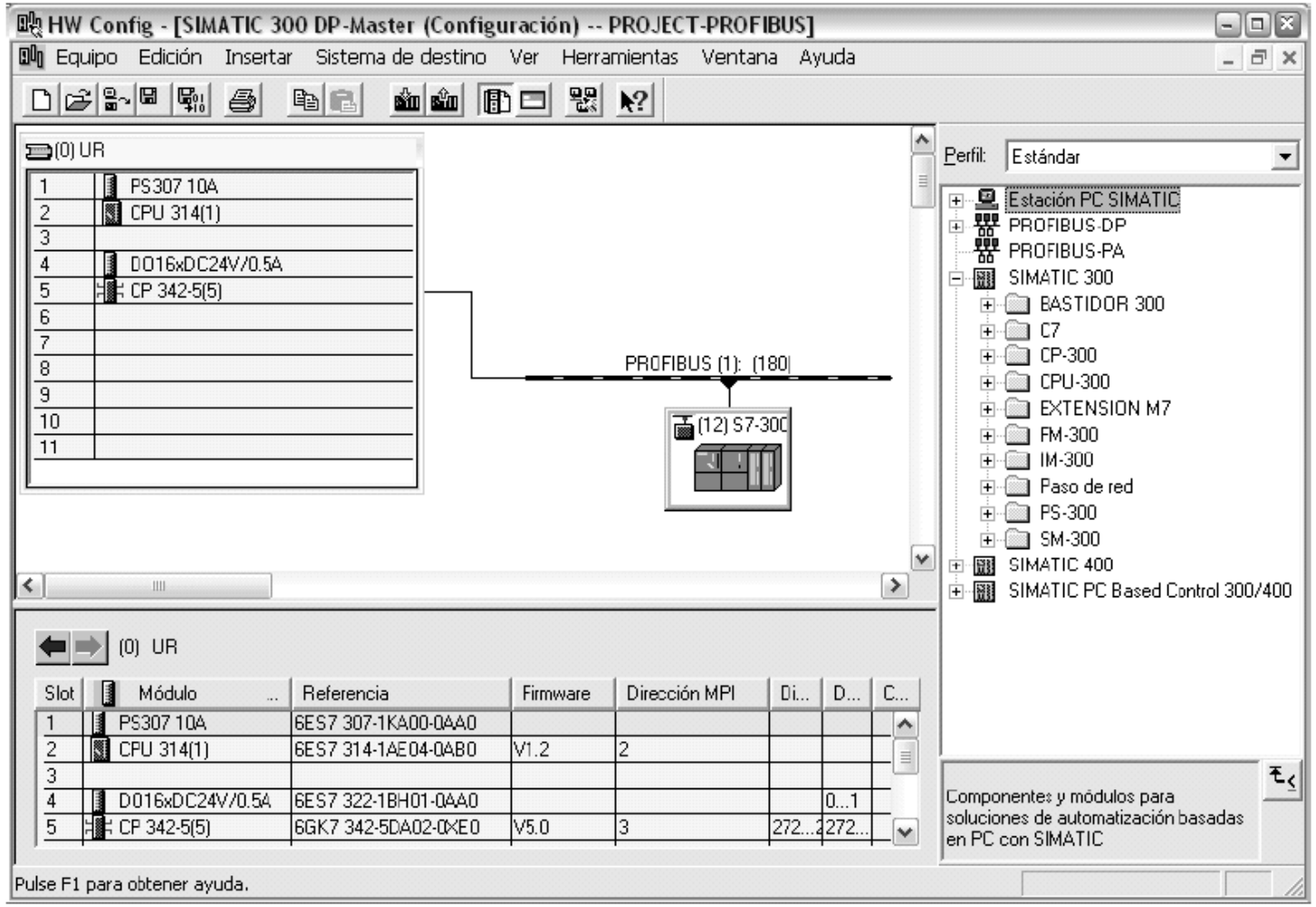
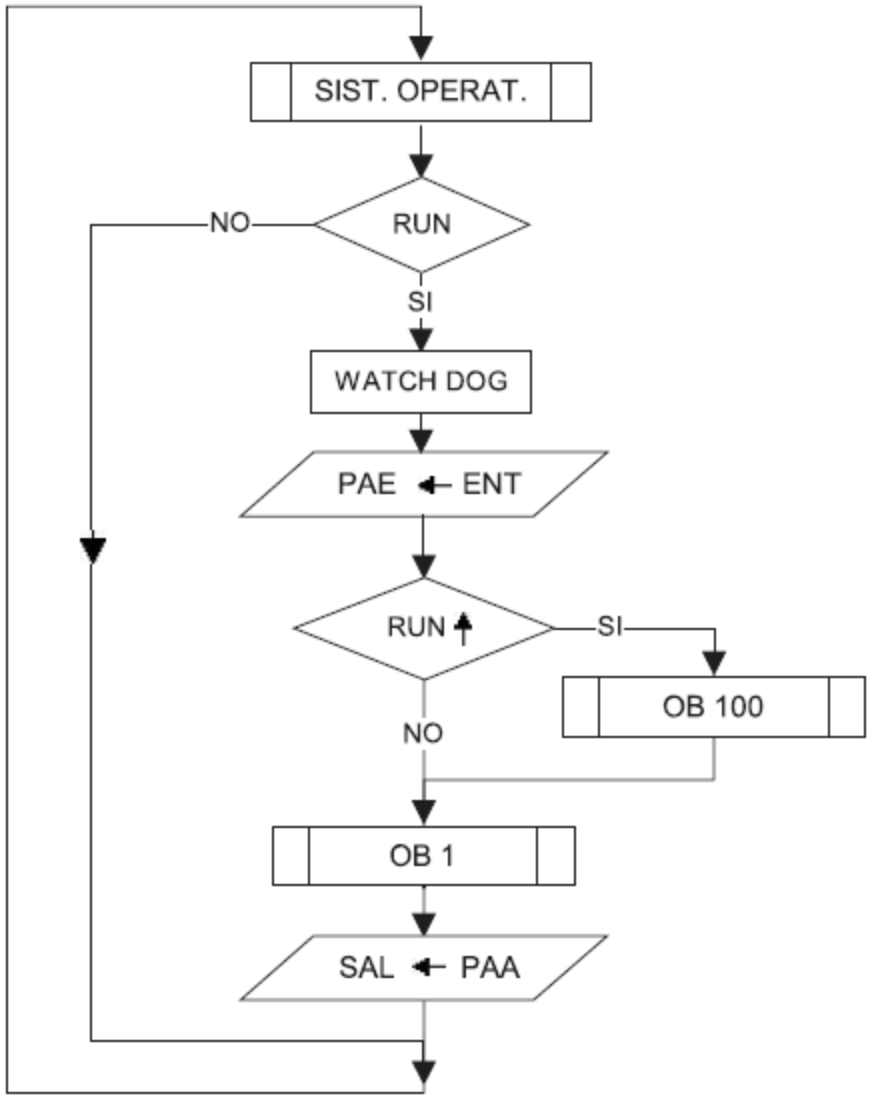


Figura 5.2. *Programa configurador de hardware de STEP7.*

Ciclo de Operación básico de Controlador Programable (ej. S7-300)



PROGRAMA EJECUTIVO

MARCHA ?

CIRCUITO DE VIGILANCIA

MUESTREO Y MEMORIZACIÓN DE ENTRADAS

PRIMER CICLO?

MÓDULO DE INICIALIZACIÓN

MÓDULO PRINCIPAL

ACTUALIZACIÓN DE SALIDAS

Figura 5.3. *Organigrama del funcionamiento cíclico de un autómata programable S7.*

1. Emulación de biestables S-R (prueba-error)

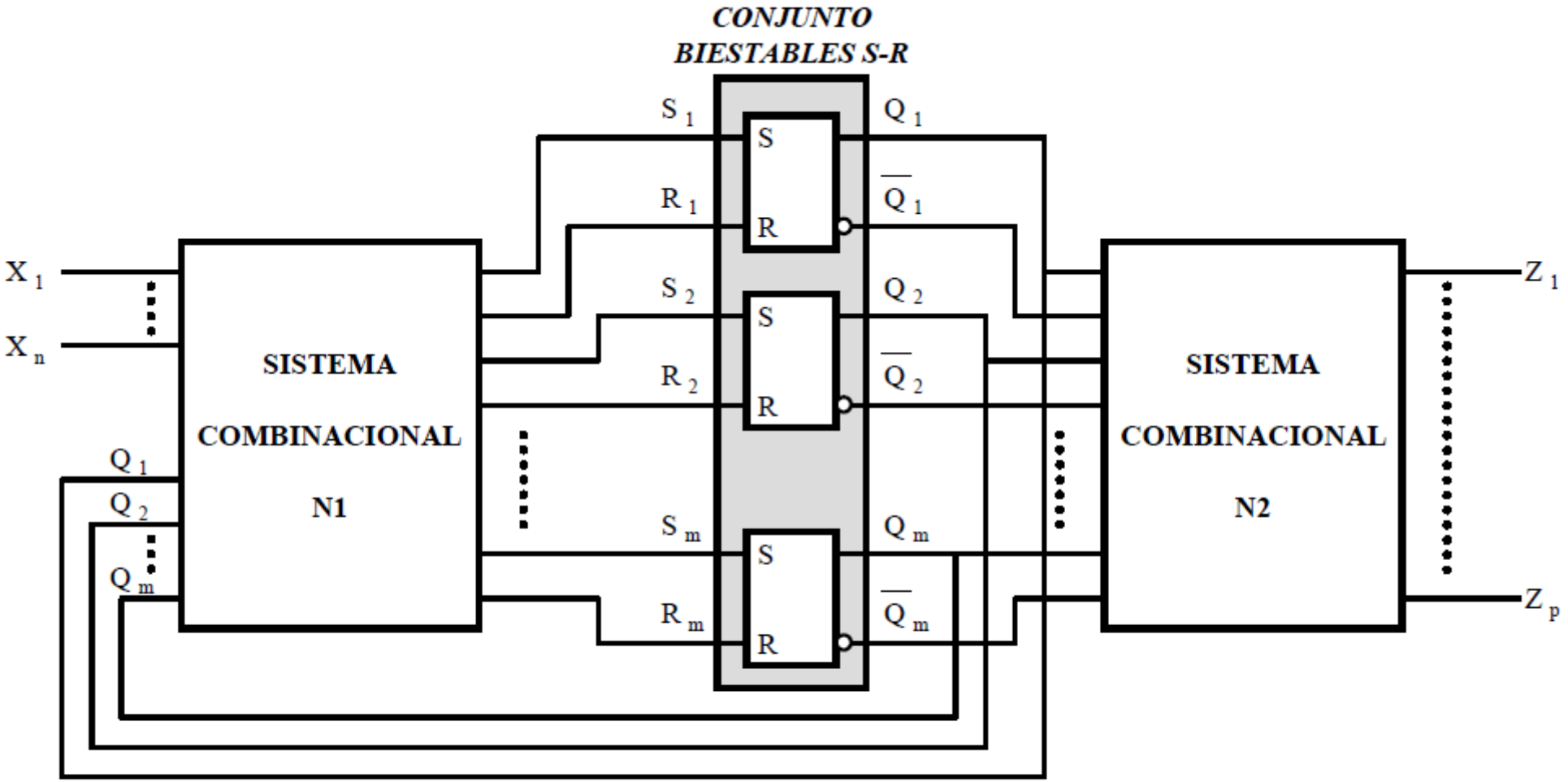


Figura 5.7. *Diagrama de bloques de un sistema secuencial asíncrono realizado con biestables R-S.*

1. Emulación de biestables S-R (prueba-error)

- Prueba y error (modificación paulatina)
- Distintas alternativas (falta de sistematización)
- Concebido originalmente para lenguaje **Ladder** (esquemas de contactos)

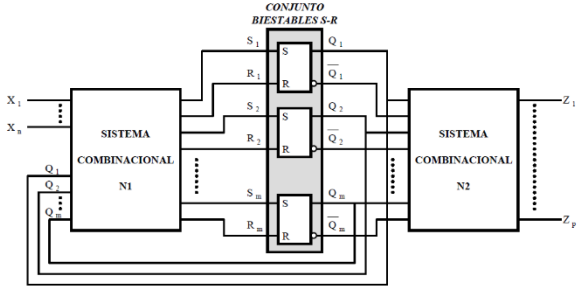


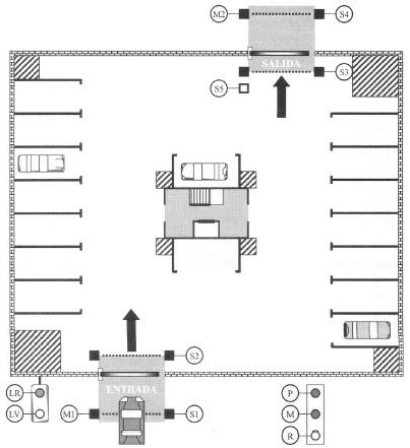
Figura 5.7. *Diagrama de bloques de un sistema secuencial asíncrono realizado con biestables R-S.*

a. Diseño orientado hacia las **variables de salida**:
   - Si una variable de salida depende solo de valor **instantáneo** actual de entradas → lógica **combinacional** ("paradigma de Mealy" parcial);
   - Si una variable de salida depende del valor o **secuencia** de valores de entradas **anteriores** → **biestable SR de salida** ("paradigma de Moore" parcial);
   - Estados internos adicionales → **biestable SR interno** para memorizar secuencias que finalmente activan biestables SR de salida.

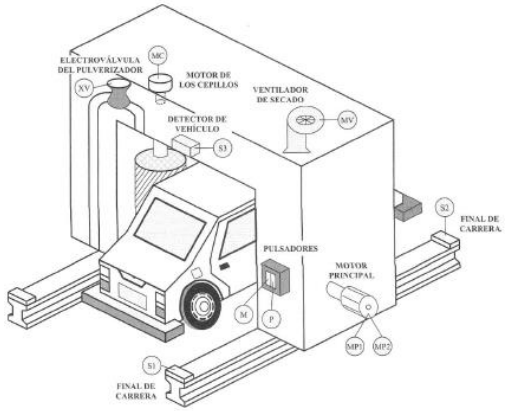
b. Diseño orientado hacia las **variables de estado interno**:
   - Especificaciones → Definir **variables de estado interno** (discreto) para memorizar secuencias de variables de entrada → Cada estado interno: **biestable SR interno**;
   - Variables de salida: a partir de variables de estado interno y/o de variables de entrada (paradigma de Moore vs. Mealy).

1. Emulación de biestables S-R: Práctica

a. *Diseño orientado hacia las **variables de salida**:*
   - *Mandado Autómatas Programables, p. 295-304*
     ***Ejemplo 5.3**:*
     Control de Cochera de Estacionamiento.



b. *Diseño orientado hacia las **variables de estado interno**:*
   - *Mandado Autómatas Programables, p. 304-309*
     ***Ejemplo 5.4**:*
     Control de Máq. Lavadora de autos.



Práctica: Ej. 5.3 Control Automático de Cochera de Estacionamiento (p. 295-304)

El garaje dispone de un acceso de entrada y otro de salida controlados por sendas barreras que se accionan mediante los motores eléctricos M1 y M2 respectivamente.

A ambos lados de las dos barreras se instalan sensores de presencia de vehículo: S1 y S2 en la de entrada y S3 y S4 en la de salida. Dichos sensores permanecen activados mientras hay un vehículo ante ellos y por su situación física nunca se activan simultáneamente S1 y S2 ni S3 y S4. Se utiliza un sensor S5 para detectar la presencia de ficha en el control de salida.

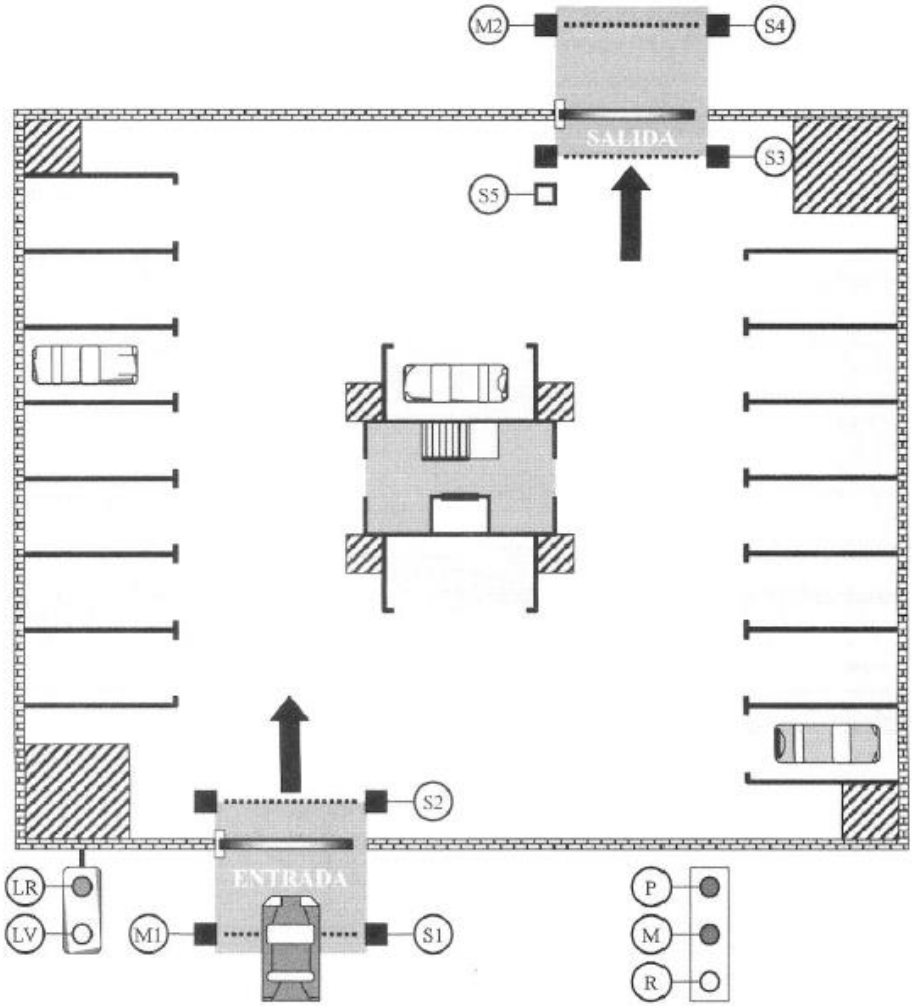
La capacidad del garaje es de 10 vehículos y el sistema electrónico debe controlar la ejecución de las siguientes acciones:

- *Apertura y cierre automático de las barreras*

  La barrera de entrada debe abrirse si en el interior del garaje hay menos de 10 vehículos y se produce un flanco de subida (paso de desactivado a activado del sensor S1). Dicha barrera debe cerrarse si se produce un flanco de bajada (paso de activado a desactivado del sensor S2). La barrera de salida debe abrirse si se activa S5 (presencia de ficha) y se produce un flanco de subida en S3 y debe cerrarse al producirse un flanco de bajada en S4.
- *Señalización a la entrada, mediante una luz verde LV, de que existen plazas libres en el garaje*
- *Señalización a la entrada, mediante una luz roja LR, de que el garaje está completo y no pueden entrar más coches.*

El sistema de control debe poseer además los siguientes elementos de entrada:

- Un pulsador M para ponerlo en marcha. A partir del instante de dar tensión al autómata no se permite la entrada o salida de vehículos hasta que no se accione este pulsador.
- Un pulsador de paro P para dejarlo fuera de servicio. Si se acciona este pulsador queda impedida la entrada y salida de vehículos hasta que se accione el pulsador M. En el caso de que P y M se accionen simultáneamente, el primero debe predominar sobre el segundo.
- Un pulsador R para poner a 10 el contador de vehículos en el instante de dar tensión al autómata.



Hacer:

0. Emulación de biestables SR salida → LD (LADDER)

*1. Autómata: plantear **GRAFCET***

*2. **Partición en fases/etapas** → **ST (CODESYS)***

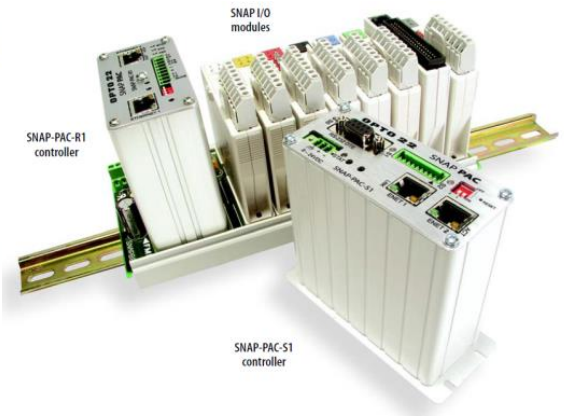
*3. Implementación automata directamente en **SFC (CODESYS)***

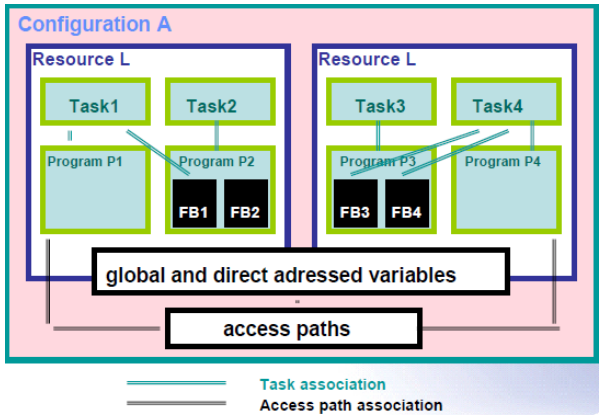
Unidad 3

Diseño de Sistemas de Control Secuencial con Autómatas Programables





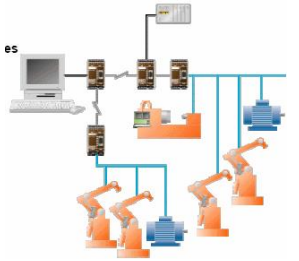




AUTÓMATAS y CONTROL DISCRETO

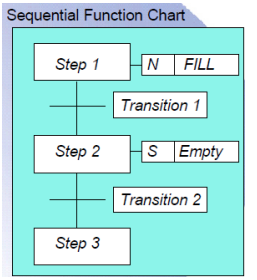


3. *Diseño de Sistemas de Control Secuencial*



A. Métodos Clásicos para Sistemas Simples

- Proyectos de Automatización. Entornos de Desarrollo (IDE) y Métodos de Diseño.
- Métodos de Diseño Clásicos. Sistemas Combinacionales. Sistemas Secuenciales de Control: Emulación de Biestables S-R. Emulación del Diagrama de Transición de Estados.

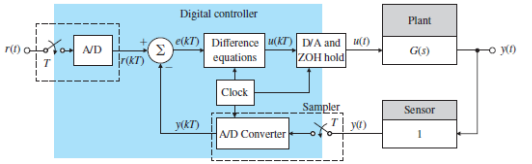


B. Métodos Sistemáticos y Modernos para Sistemas Complejos

- Descomposición Jerárquica.
- Partición de Algoritmo en Fases.
- SFC (GRAFCET): Diagramas de Función Secuenciales.

C. Aplicaciones. Buenas Prácticas de Programación y Configuración

- Uso de Entornos Integrados de Desarrollo (IDE). Creación de un Proyecto.
- Configuración de Hardware. Estructuración de Software.
- Uso de CODESYS, TIA Portal, etc. Recomendaciones: PLCopen, etc.
- Ejemplos y Ejercicios de Aplicación.



Diseño de Sistemas de Control Secuencial

*basados en **Autómatas Programables (PLCs, PACs, etc.)** →*

Combinar:

a. *Utilización de **Herramientas** o **Entornos de Desarrollo**:*

*Herramientas de Diseño Asistido por Computador (**CAD/CAE** Tools) →*
*→ Entornos integrados de desarrollo (**IDE**, Integrated Development Environments).*

Gestión o administración de información →
*Facilitan y organizan tareas de diseño: **Proyecto** de Automatización (configuración de Hardware y Software).*

*Suministradas por cada fabricante (ej. **TIA Portal/Step 7** [Siemens], **PC Worx** [Phoenix Contact], etc.) vs. genéricas (**CODESYS**, **OpenPCS**).*

b. *Aplicación de **Métodos** de Diseño:*

***Especificaciones de Requisitos** →*
*→ Desarrollo del **Programa de Aplicación** de Control y Automatización*
*Uso de distintos **Lenguajes de Programación** y **Elementos Comunes** **IEC 61131-3**);*
*aplicando **Métodos Clásicos** vs. **Métodos Sistemáticos**.*

2. Emulación del Diagrama de Estados: a partir de GRAFCET

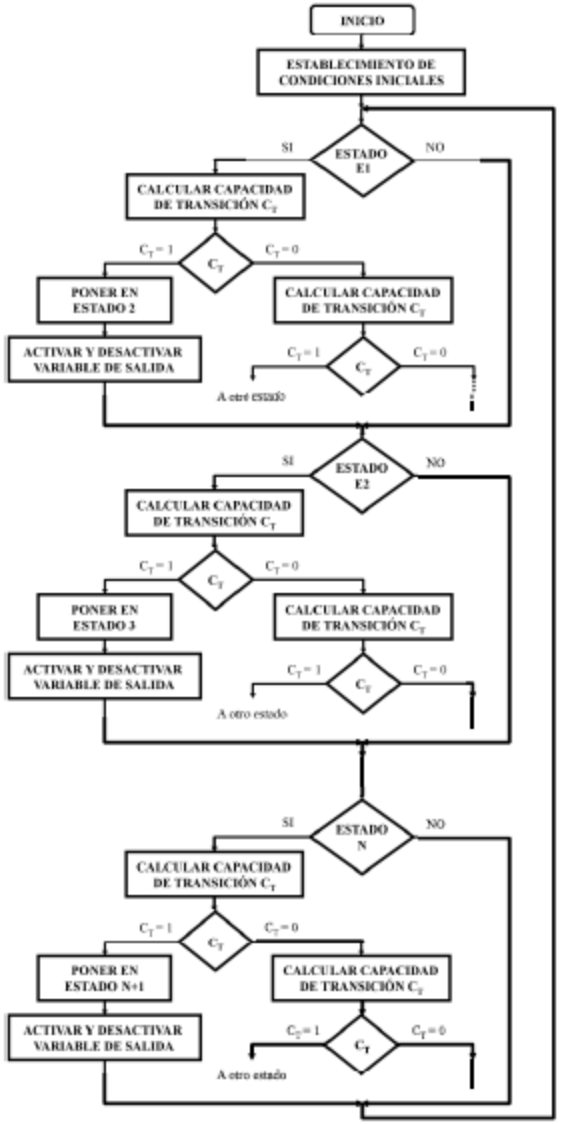


Figura 5.30. *Algoritmo compacto básico de emulación de un diagrama de estados.*

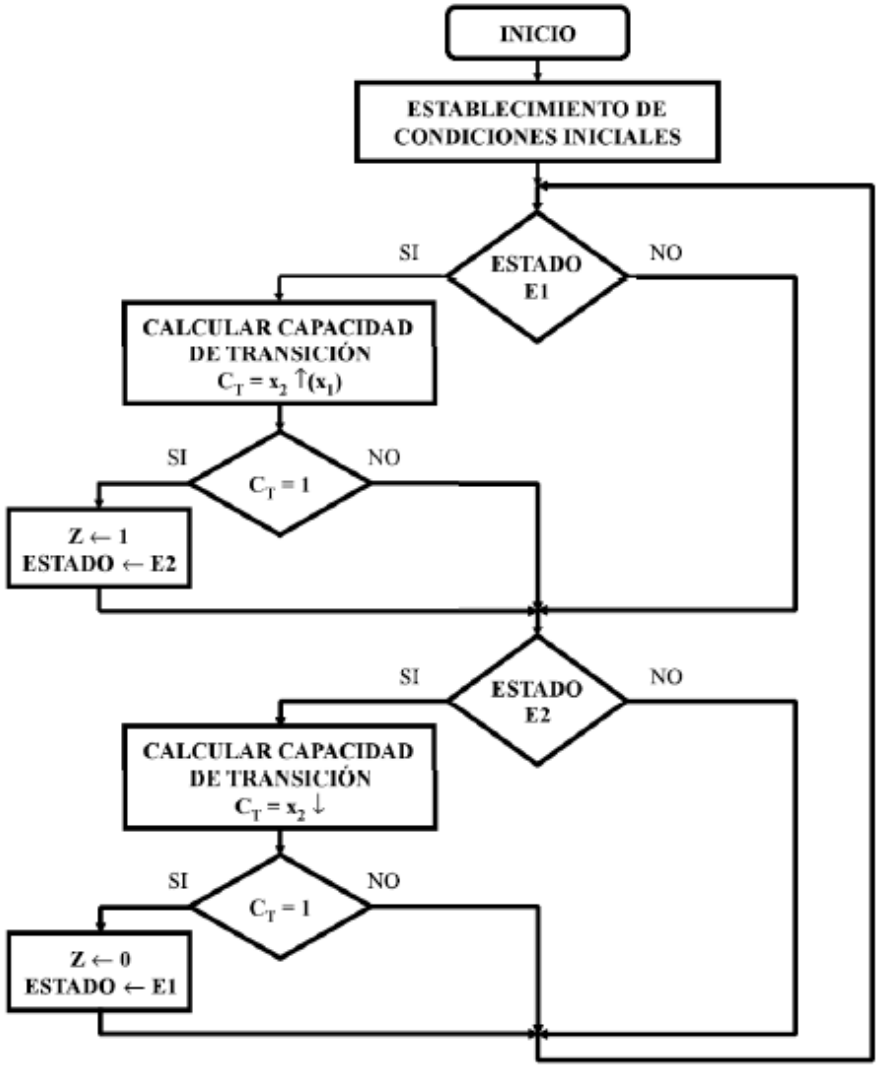
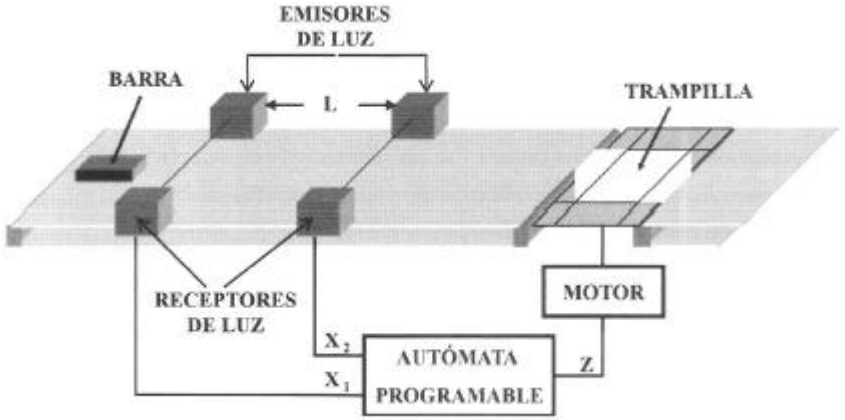


Figura 5.32. *Algoritmo compacto que describe el comportamiento que debe tener el autómata programable que controla el sistema de selección de barras de la figura 5.31.*

1. Emulación del Diagrama de Estados: Práctica

a. *Diseño por **Emulación de Diagrama de Estados**:*

– *Mandado Autómatas Programables, p. 311-314*
***Ejemplo 5.5**:*
Control para Selección de Barras de acuerdo a su longitud.



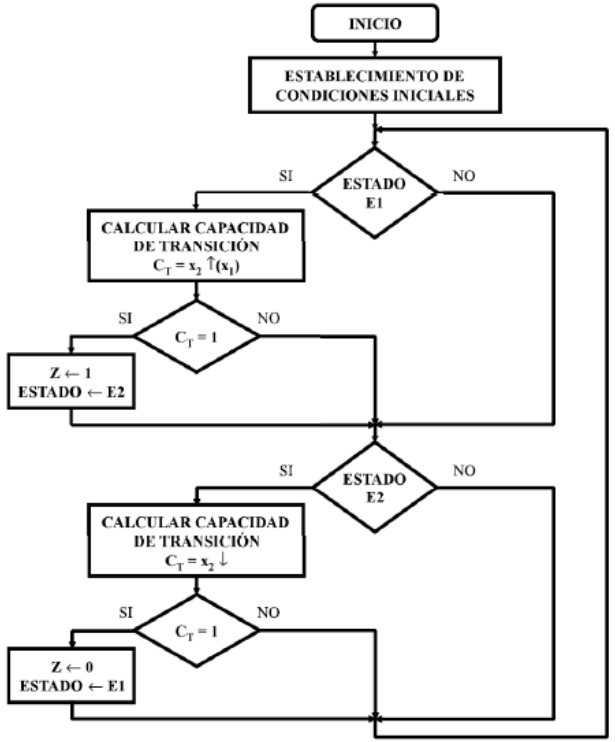


Figura 5.32. *Algoritmo compacto que describe el comportamiento que debe tener el autómata programable que controla el sistema de selección de barras de la figura 5.31.*

Modelo VDI 2221: Descomposición Jerárquica

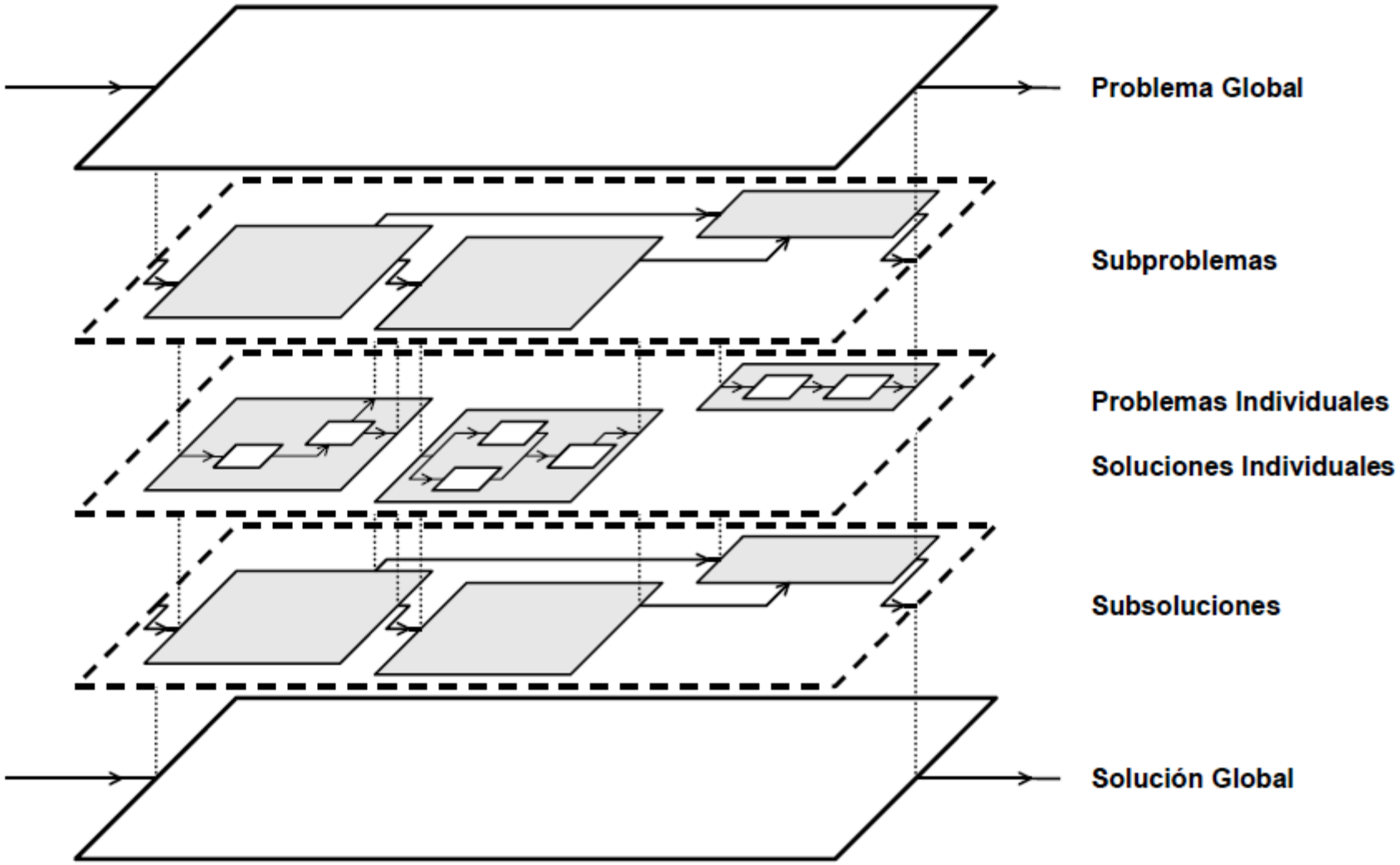


Figura 5.33. *Descripción gráfica del modelo de diseño VDI 2221.*

Partición del Algoritmo en Fases /Etapas

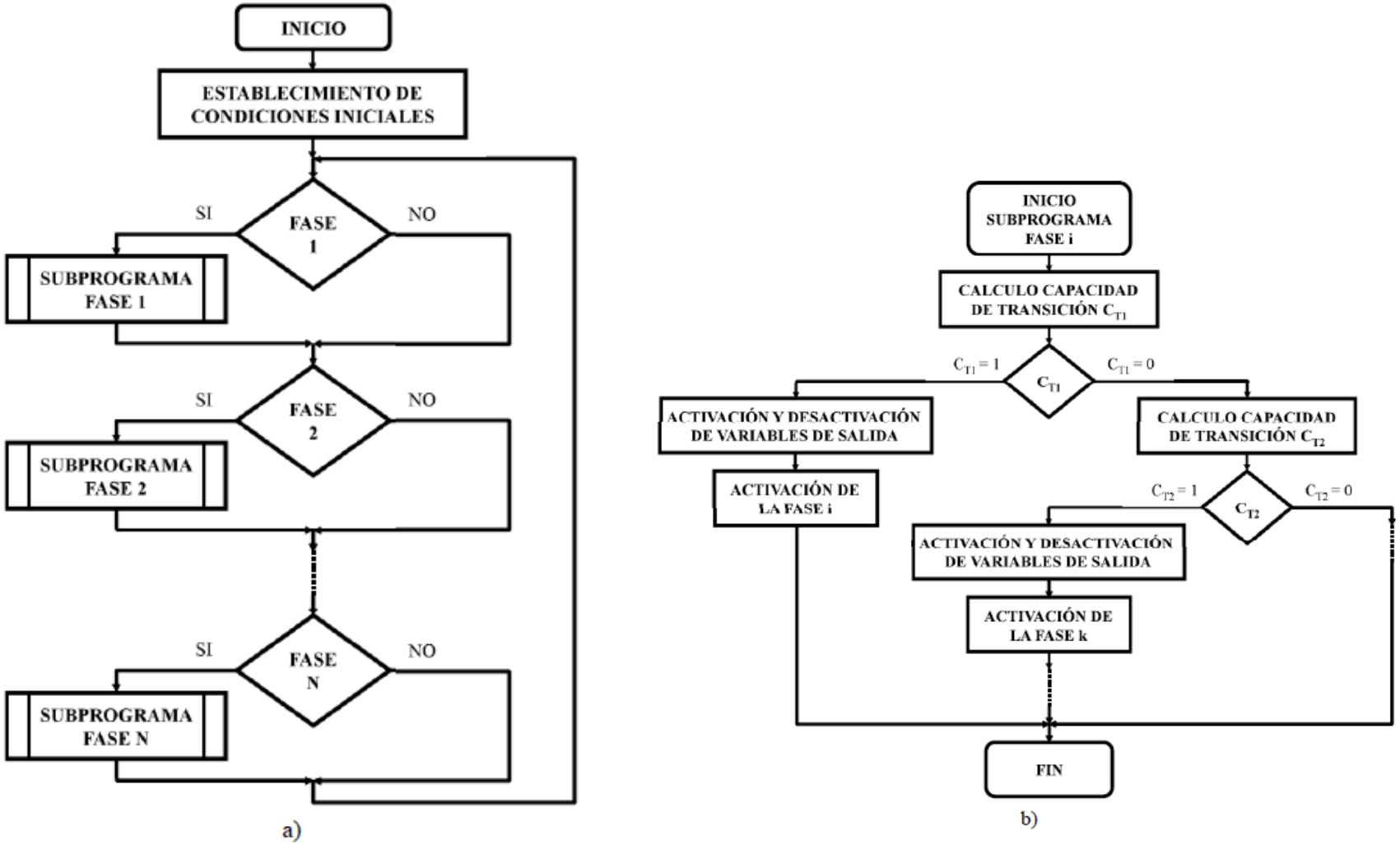


Figura 5.34. *Algoritmo general del método de diseño basado en la partición del algoritmo en fases: a) Programa principal; b) Algoritmo de cada fase.*

Sequential Function Chart (SFC/Grafcet)



Figura 5.40. *Representación gráfica en el lenguaje S7-GRAPH: a) Una etapa cualquiera; b) Una etapa inicial.*

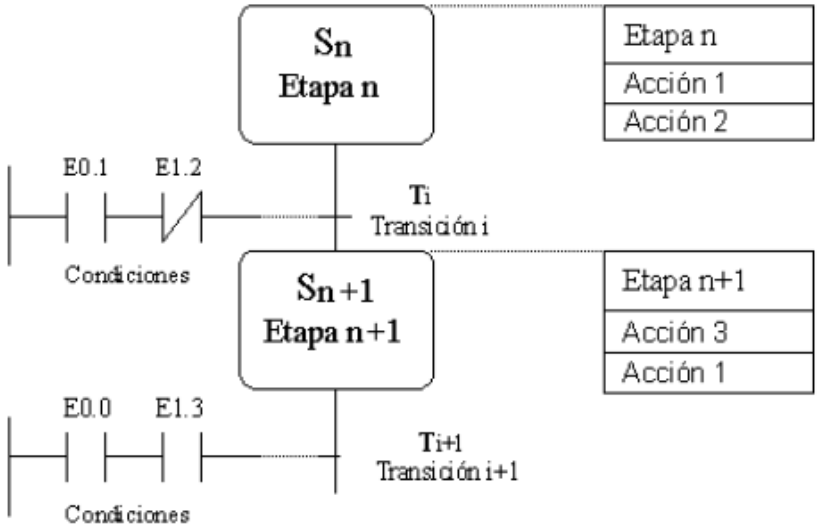


Figura 5.41. *Representación gráfica en el lenguaje S7-GRAPH de las etapas y de las transiciones entre ellas.*

Sequential Function Chart (SFC) Ejemplo

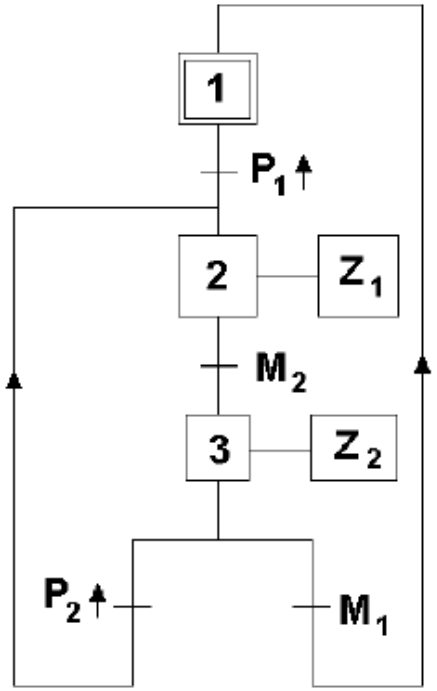


Figura 5.45. *Diagrama SFC del ejemplo 5.9.*

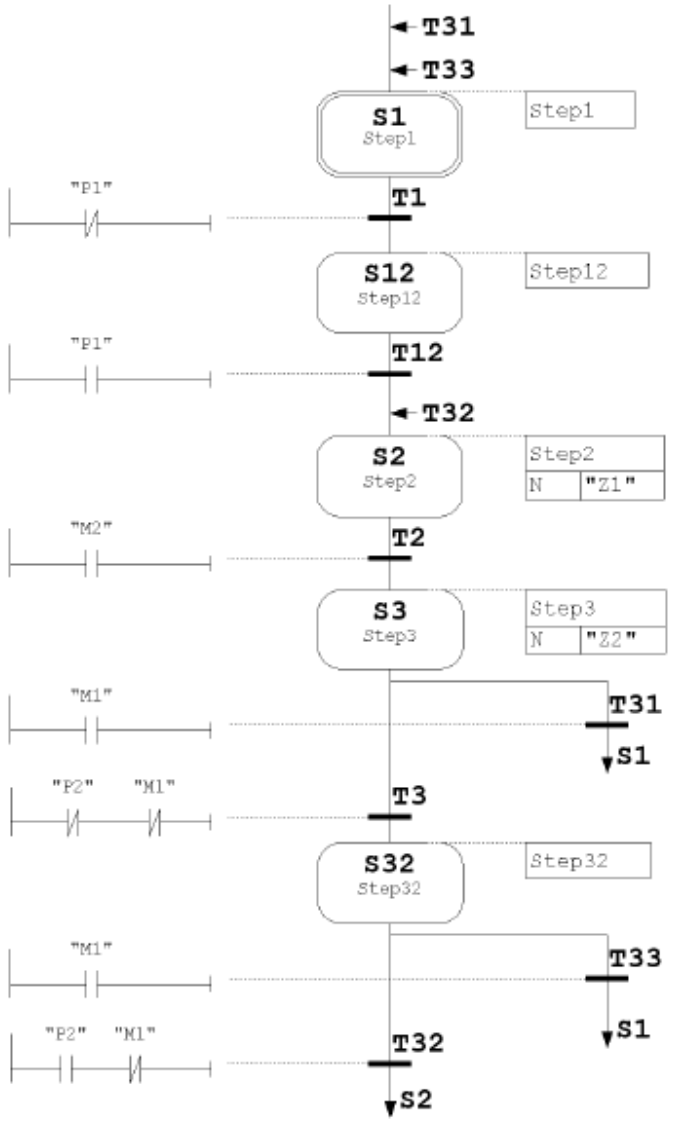


Figura 5.46. *Programa en el lenguaje S7-GRAPH del ejemplo 5.9.*

Sequential Function Chart (SFC) Errores

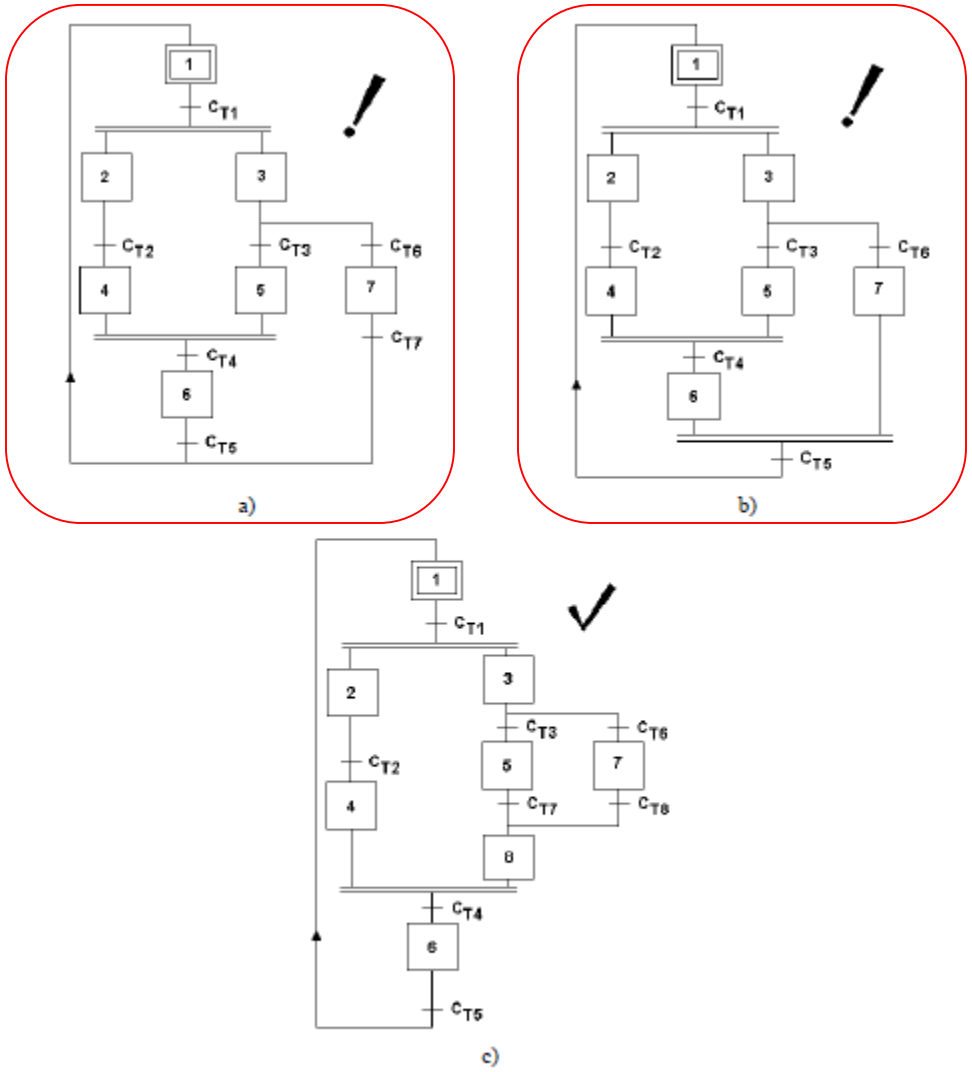


Figura 5.51. *Errores de programación en un diagrama SFC/S7-GRAPH: a) Inseguro; b) Inalcanzable; c) Posible.*

SFC Sincronización

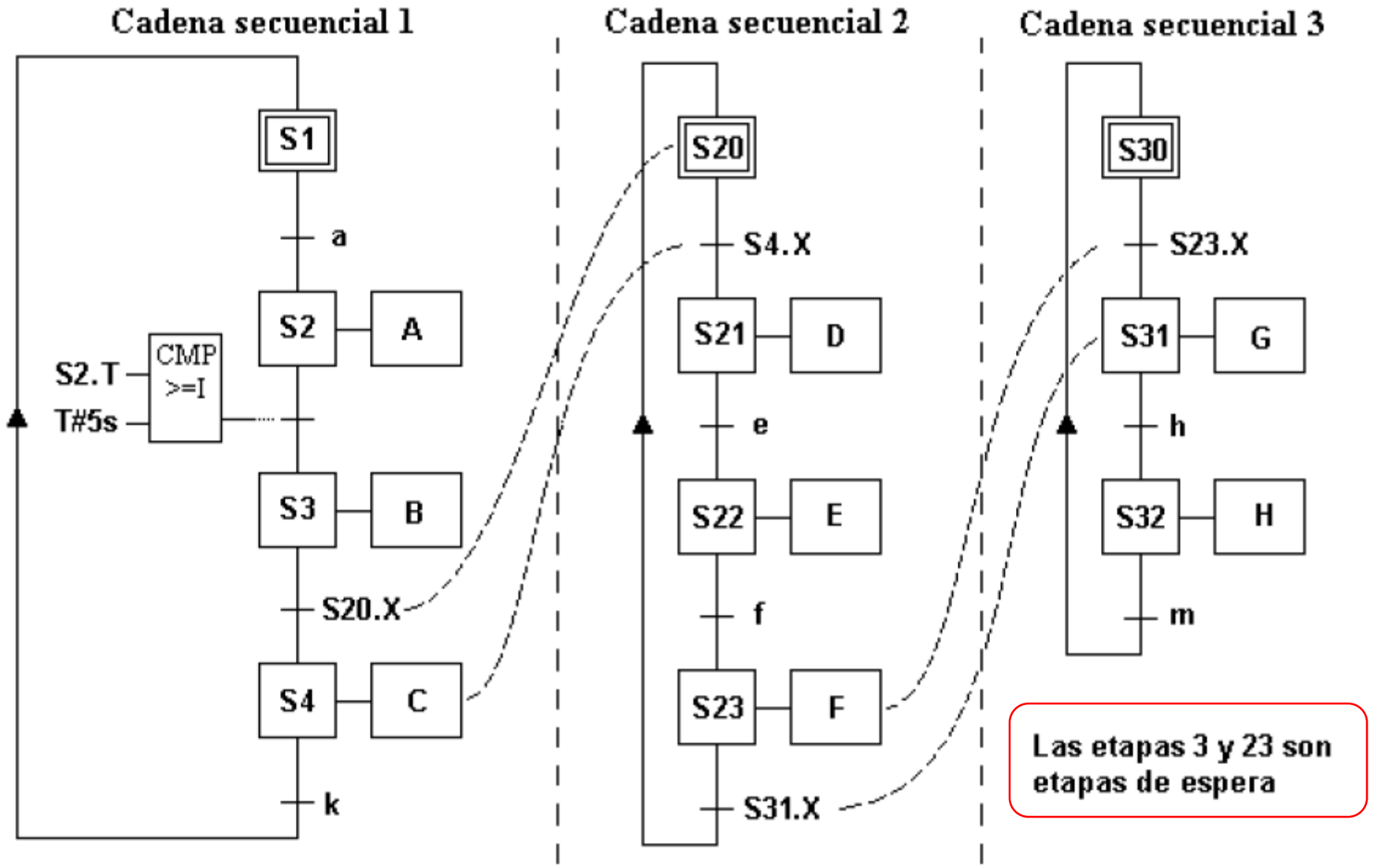


Figura 5.57. *Posibilidades de sincronización entre cadenas secuenciales.*

Práctica: Ej. 5.3 Control Automático de Cochera de Estacionamiento (p. 295-304)

El garaje dispone de un acceso de entrada y otro de salida controlados por sendas barreras que se accionan mediante los motores eléctricos M1 y M2 respectivamente.

A ambos lados de las dos barreras se instalan sensores de presencia de vehículo: S1 y S2 en la de entrada y S3 y S4 en la de salida. Dichos sensores permanecen activados mientras hay un vehículo ante ellos y por su situación física nunca se activan simultáneamente S1 y S2 ni S3 y S4. Se utiliza un sensor S5 para detectar la presencia de ficha en el control de salida.

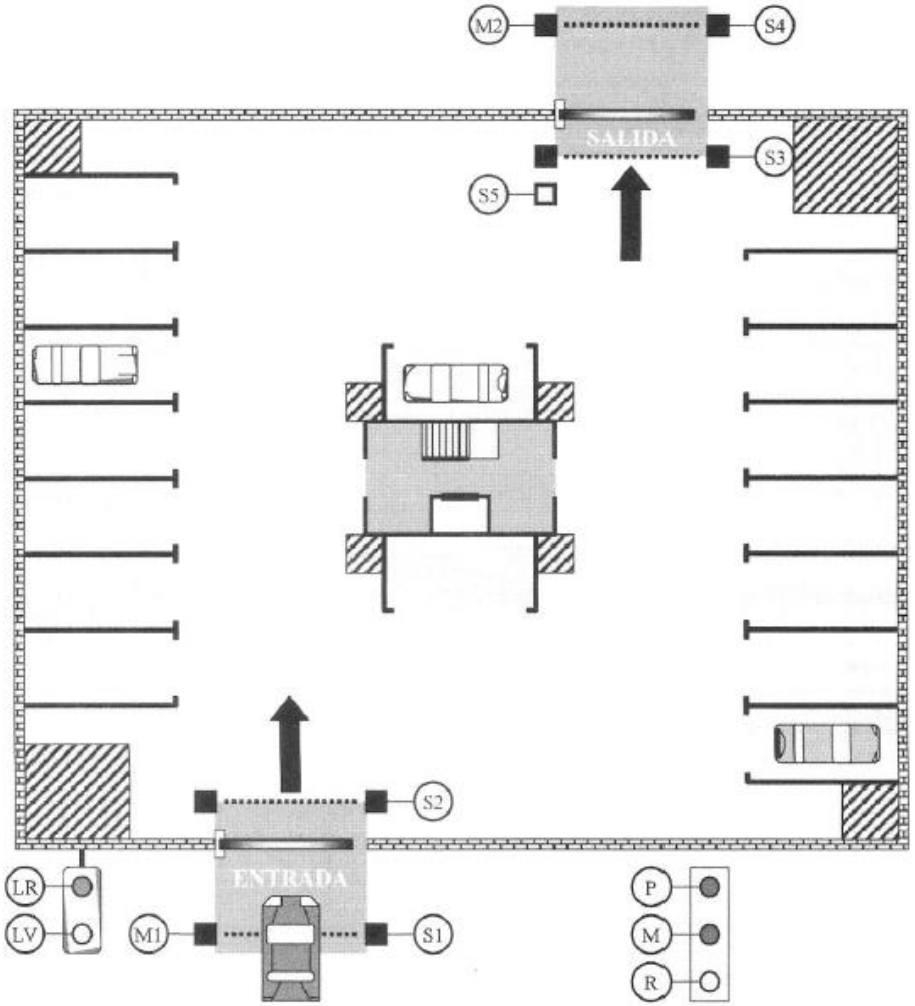
La capacidad del garaje es de 10 vehículos y el sistema electrónico debe controlar la ejecución de las siguientes acciones:

- *Apertura y cierre automático de las barreras*

  La barrera de entrada debe abrirse si en el interior del garaje hay menos de 10 vehículos y se produce un flanco de subida (paso de desactivado a activado del sensor S1). Dicha barrera debe cerrarse si se produce un flanco de bajada (paso de activado a desactivado del sensor S2). La barrera de salida debe abrirse si se activa S5 (presencia de ficha) y se produce un flanco de subida en S3 y debe cerrarse al producirse un flanco de bajada en S4.
- *Señalización a la entrada, mediante una luz verde LV, de que existen plazas libres en el garaje*
- *Señalización a la entrada, mediante una luz roja LR, de que el garaje está completo y no pueden entrar más coches.*

El sistema de control debe poseer además los siguientes elementos de entrada:

- Un pulsador M para ponerlo en marcha. A partir del instante de dar tensión al autómata no se permite la entrada o salida de vehículos hasta que no se accione este pulsador.
- Un pulsador de paro P para dejarlo fuera de servicio. Si se acciona este pulsador queda impedida la entrada y salida de vehículos hasta que se accione el pulsador M. En el caso de que P y M se accionen simultáneamente, el primero debe predominar sobre el segundo.
- Un pulsador R para poner a 10 el contador de vehículos en el instante de dar tensión al autómata.



Hacer:

0. Emulación de biestables SR salida → LD (LADDER)

*1. Autómata: plantear **GRAFCET***

*2. **Partición en fases/etapas → ST (CODESYS)***

*3. Implementación automata directamente en **SFC (CODESYS)***

GEMMA: Especificaciones Sistemáticas

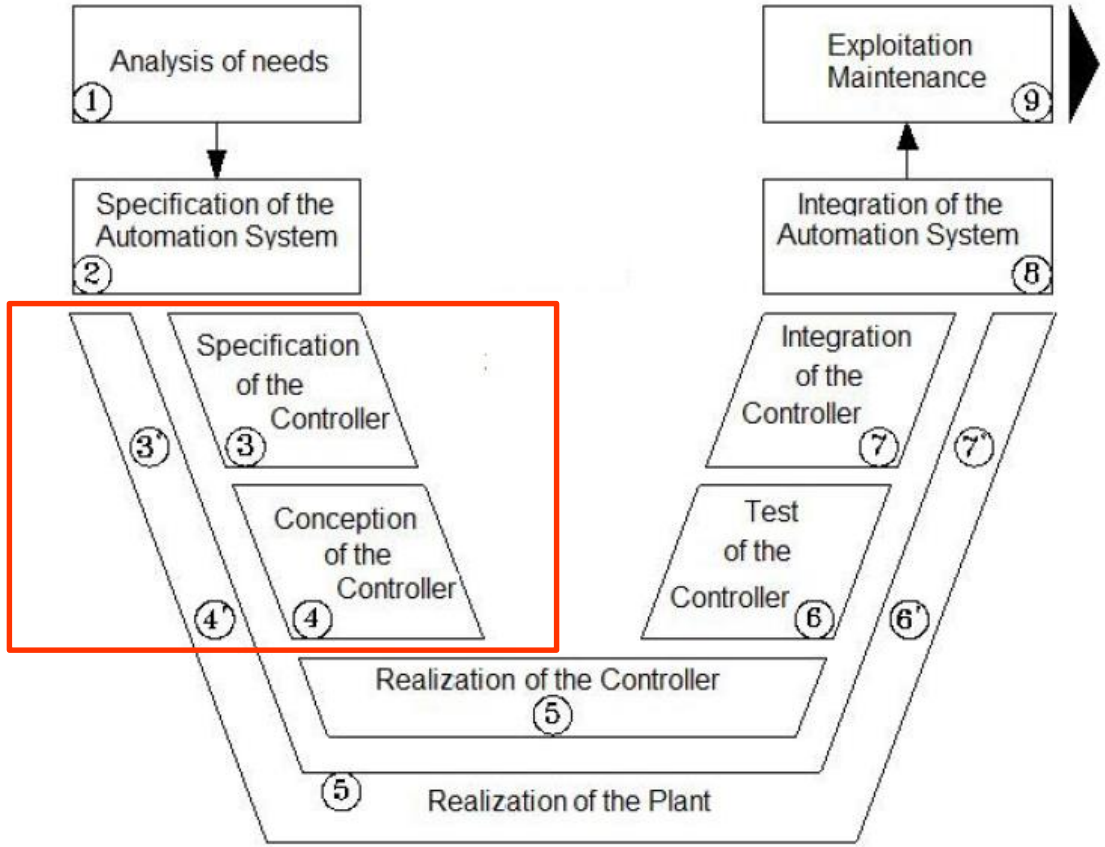
GEMMA: **G**uide d`**E**tude des **M**odes de **M**arches et d`**A**rrêts =

Guía de Estudio de **Modos** (estados discretos) **de Funcionamiento y Paradas**

Enfoque SISTEMÁTICO para obtener **ESPECIFICACIONES Confiables** de Controlador para Planta Híbrida

Modelo V de
Ciclo de Vida de Desarrollo
de Sistema de Control
(enfoque "mecatrónico")

Especificación y Concepción del Comportamiento del Controlador →



Diseño de Sistema de Automatización

Ref.: AyCD_03d_Grafcet-SFC_GEMMA_A systematized approach to obtain dependable controller specifications for hybrid plants.pdf

GEMMA: Especificaciones Sistemáticas

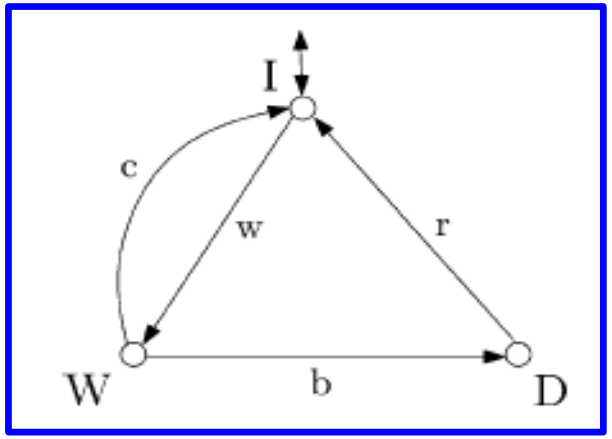
GEMMA: **G**uide d`**E**tude des **M**odes de **M**arches et d`**A**rrêts =

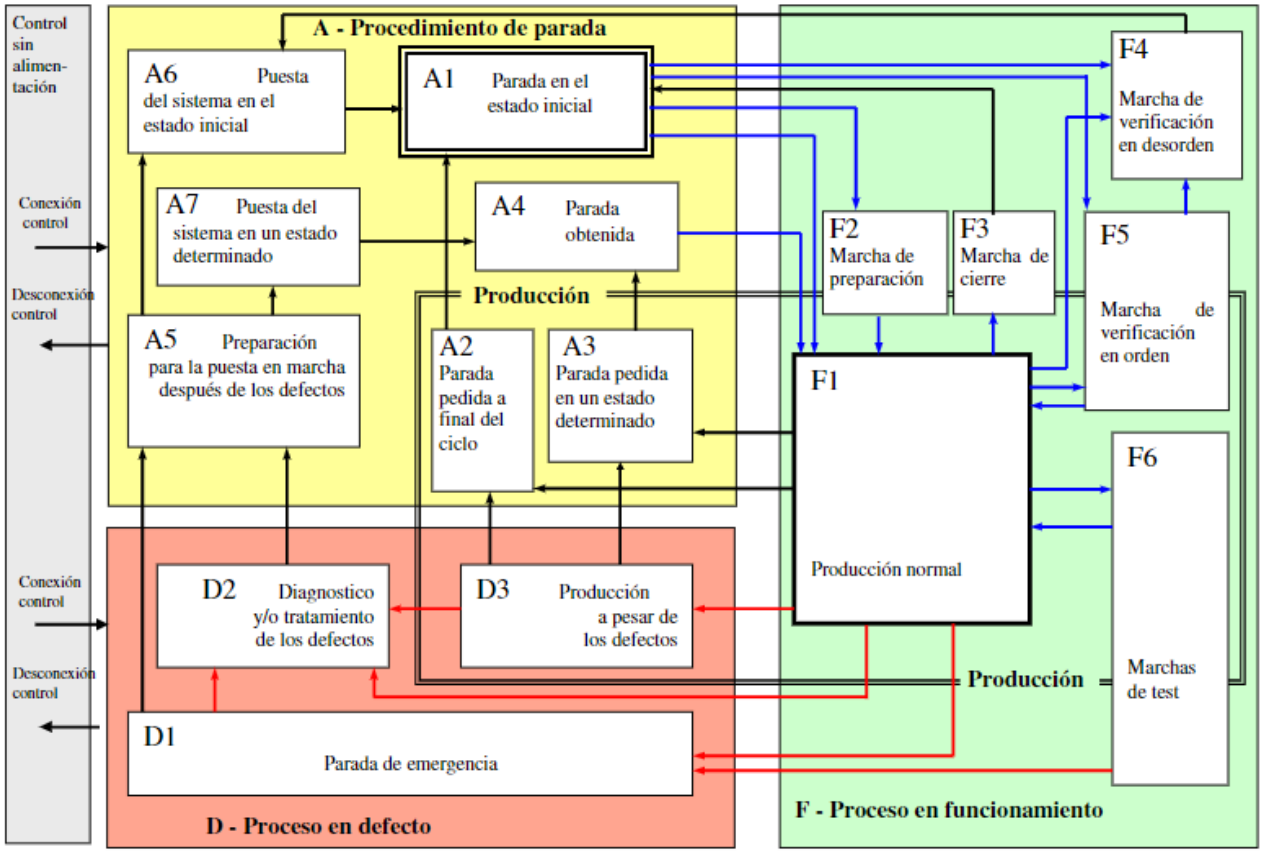
Guía de Estudio de **Modos** (estados discretos) **de Funcionamiento y Paradas**

Enfoque SISTEMÁTICO para obtener **ESPECIFICACIONES Confiables** de Controlador para Planta Híbrida

GEMMA:

Modos de Funcionamiento
y
Estados de Parada
Considerados en el diseño
de un
Sistema de Automatización





Ref.: Curso de GRAFCET y GEMMA
https://web.archive.org/web/20110709021515/http://edison.upc.edu/curs/grafcet/

Diseño de Sist. de Automatización

Ref.: AyCD_01d-03a_Grafcet-SFC_GEMMA_A systematized approach to obtain dependable controller specifications for hybrid plants.pdf

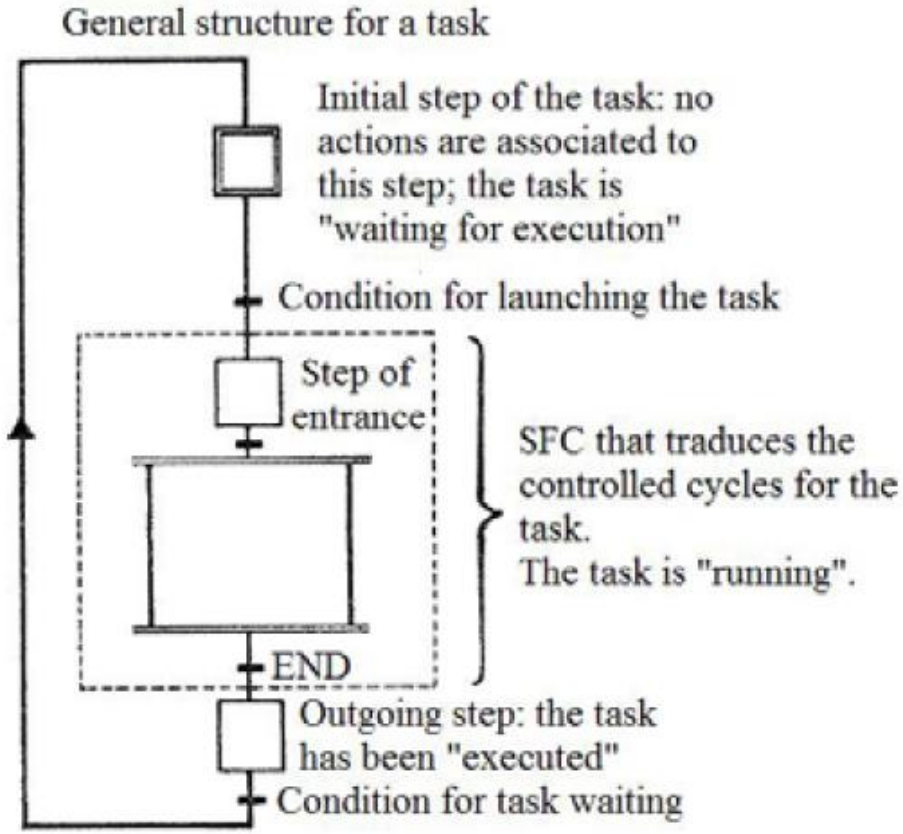
GEMMA: Especificaciones Sistemáticas

GEMMA: **G**uide d`**E**tude des **M**odes de **M**arches et d`**A**rrêts =

Guía de Estudio de **Modos** (estados discretos) **de Funcionamiento y Paradas**

Enfoque SISTEMÁTICO para obtener **ESPECIFICACIONES Confiables** de Controlador para Planta Híbrida

Estructura general de una TAREA



Diseño de Sist. de Automatización

Ref.: AyCD_01d-03a_Grafcet-SFC_GEMMA_A systematized approach to obtain dependable controller specifications for hybrid plants.pdf

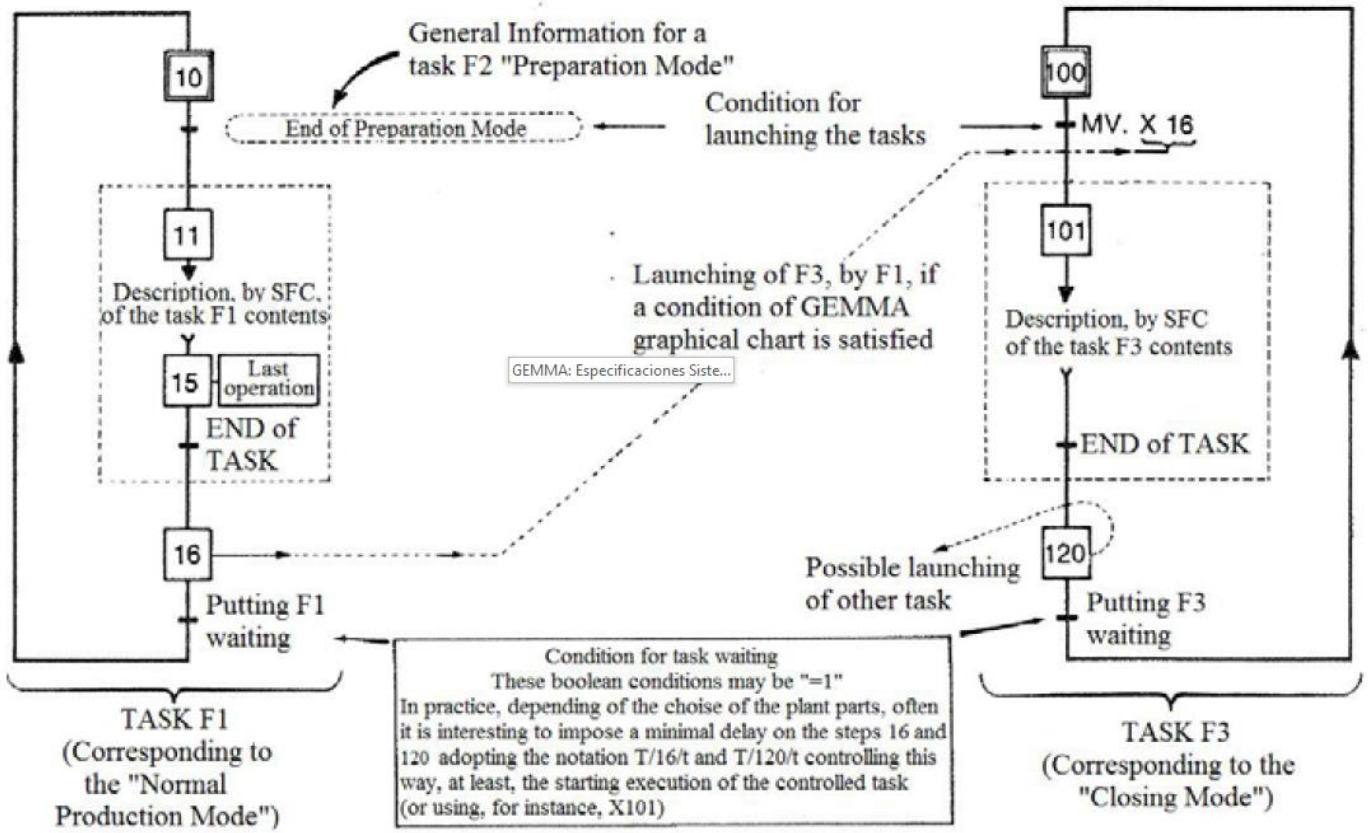
GEMMA: Especificaciones Sistemáticas

GEMMA: **G**uide d`**E**tude des **M**odes de **M**arches et d`**A**rrêts =

Guía de Estudio de **Modos** (estados discretos) **de Funcionamiento y Paradas**

Enfoque SISTEMÁTICO para obtener **ESPECIFICACIONES Confiables** de Controlador para Planta Híbrida

Coordinación Horizontal



Diseño de Sist. de Automatización

Ref.: AyCD_01d-03a_Grafcet-SFC_GEMMA_A systematized approach to obtain dependable controller specifications for hybrid plants.pdf

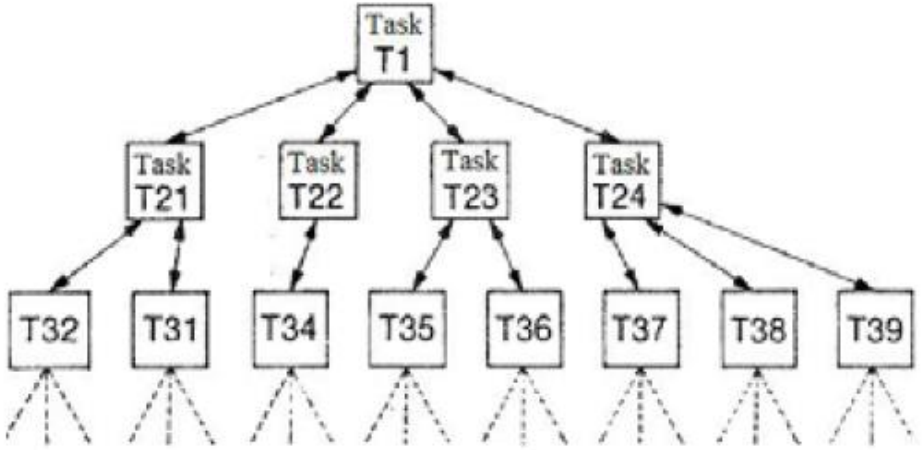
GEMMA: Especificaciones Sistemáticas

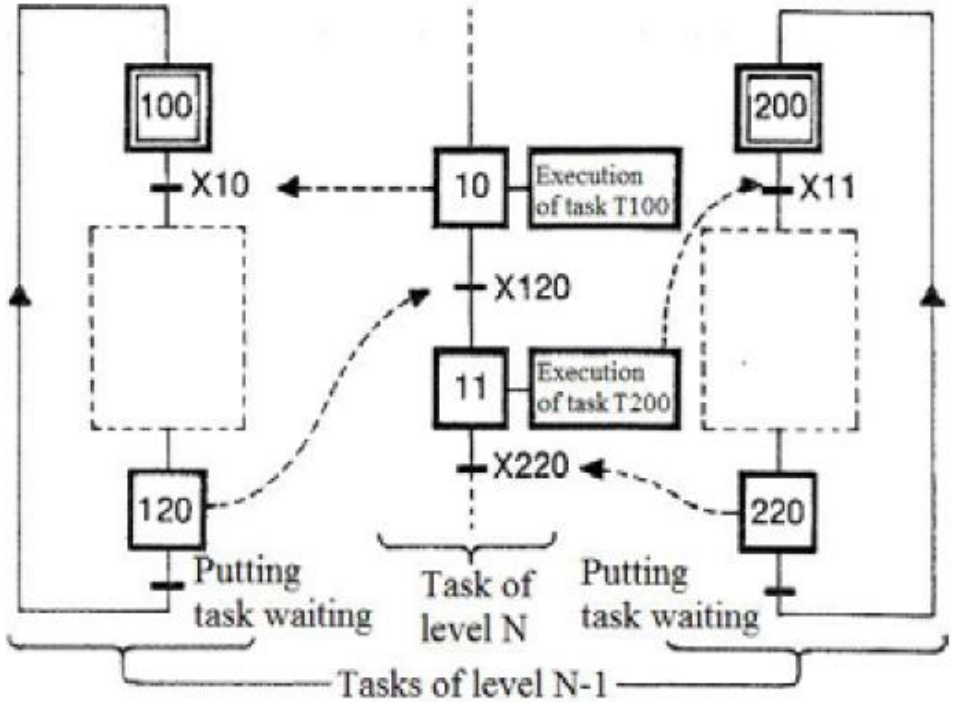
GEMMA: **G**uide d`**E**tude des **M**odes de **M**arches et d`**A**rrêts =

Guía de Estudio de **Modos** (estados discretos) **de Funcionamiento y Paradas**

Enfoque SISTEMÁTICO para obtener **ESPECIFICACIONES Confiables** de Controlador para Planta Híbrida

Coordinación Vertical





Diseño de Sist. de Automatización

Ref.: AyCD_01d-03a_Grafcet-SFC_GEMMA_A systematized approach to obtain dependable controller specifications for hybrid plants.pdf

GEMMA: Especificaciones Sistemáticas

Ejemplo: Analizar y Hacer

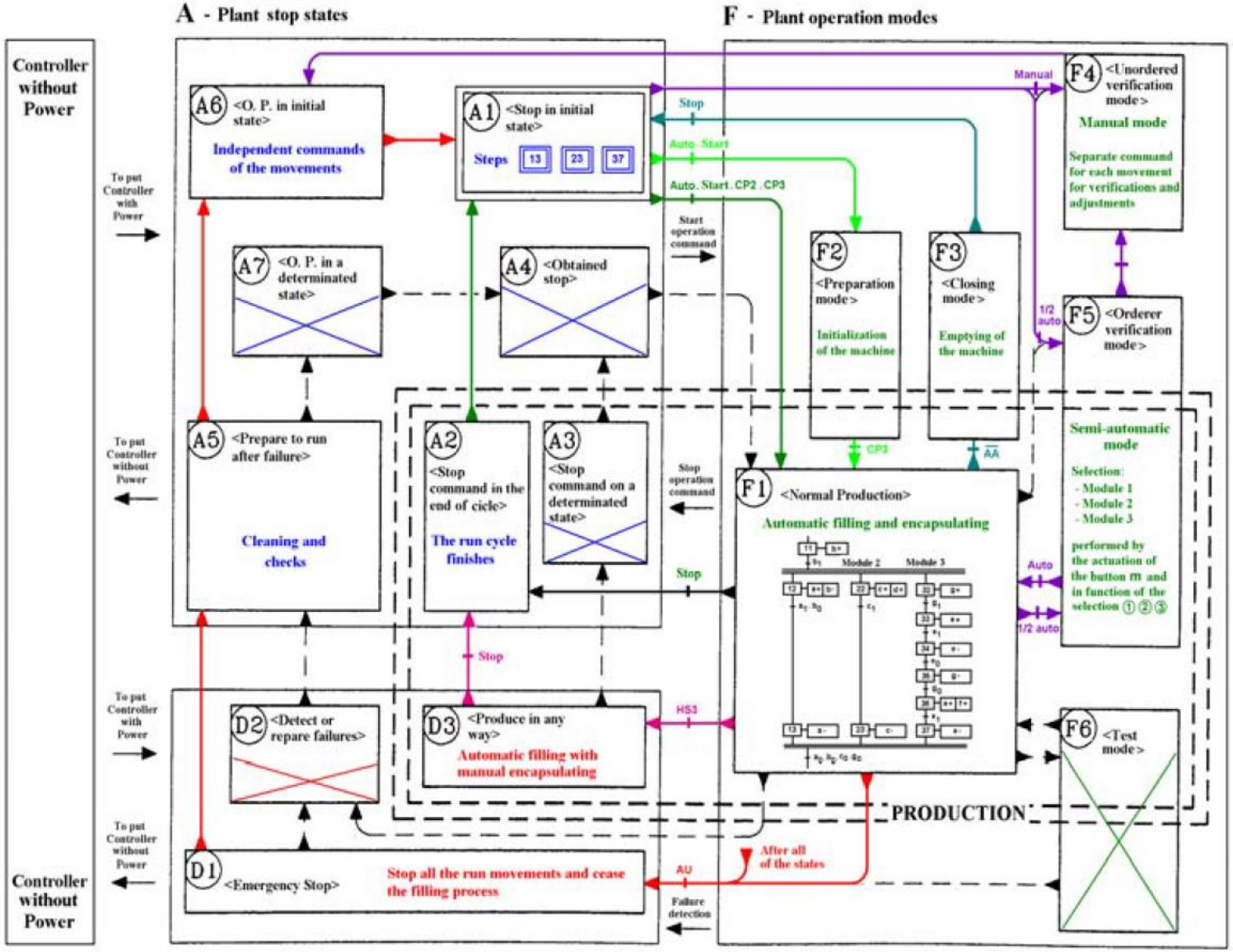
Máquina Embotelladora

- Cinta Transportadora
- Llenado
- Tapado

Estructuración y Especificación de CONTROL SUPERVISOR: Modos de Arranque / Parada y Emergencia, basado en GEMMA - SFC

Ver en doc. Ref.:

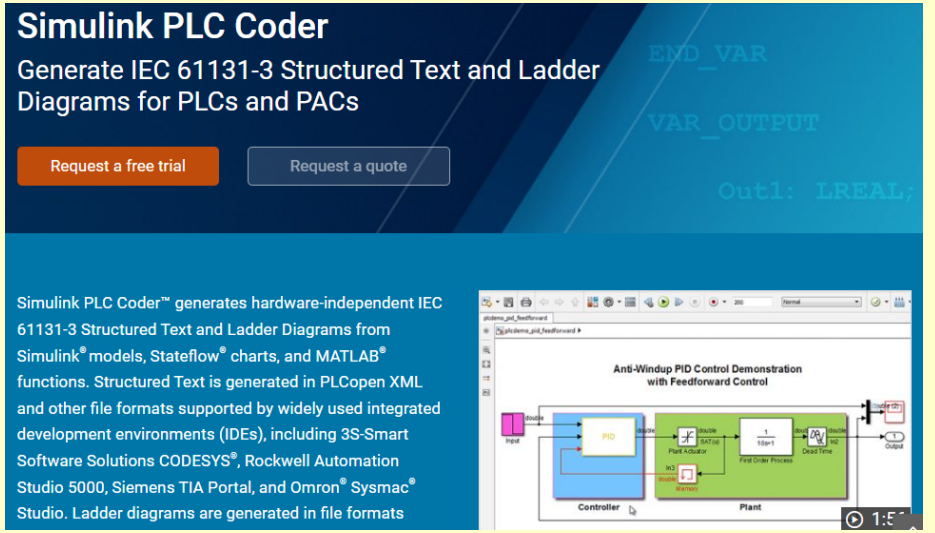
AyCD_03d_Grafcet-SFC_GEMMA_A systematized approach to obta



IEC 61131-3: desde Simulink PLC Coder

https://www.mathworks.com/products/simulink-plc-coder.html

Generación de Código IEC 61131-3:
Structured Text (and **Ladder Diagrams**)
para PLCs y PACs
(independiente del hardware)



Advanced techniques for customizing IEC 61131 code generation for PLCs

https://www.mathworks.com/videos/advanced-techniques-for-customizing-iec-61131-code-generation-for-plcs-1607094156796.html

Aplicación Comparativa en
PROYECTO GLOBAL INTEGRADOR de AyCD

